



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 10

Fecha: 3/11/2023

Profesor Emil Namur

Ayudante: Vicente Muñoz (vmunozgarachena@uc.cl)

Resumen

Teoría del Consumidor

- **Consumidor racional:** Es capaz de ordenar todas sus preferencias de consumo o combinaciones de productos, y escoge aquella alternativa que le da mayor beneficio.
- Para determinar el consumo de un individuo es necesario conocer sus preferencias, su restricción presupuestaria y derivar la opción óptima.
- La economía conductual estudia a los consumidores que no se comportan racionalmente.

Función de Utilidad

- Se utiliza una función matemática para ver que combinaciones son equivalentes en cuanto a preferencia.
- **Curvas de indiferencia:** Conjunto de combinaciones que permiten la misma utilidad. Las distintas curvas son monotónicas, convexas, continuas y no se cruzan entre ellas.
- **Utilidad marginal:** Es el aporte de una unidad más del bien sobre la utilidad del individuo. Por ejemplo, la utilidad marginal del bien X será: $U_x = \frac{\partial U(x,y)}{\partial x}$
- **Tasa Marginal de Sustitución (TMS):** Cantidad de un bien que dejo ir cuando recibo cierta cantidad de otro bien, de forma de quedar indiferente. $TMS = -\frac{U_x}{U_y}$

Restricción Presupuestaria

- Siendo I el ingreso del consumidor, p_x el precio del bien x y p_y es el precio del bien y , la expresión que determina las posibilidades de consumo está dada por $I = p_x \cdot x + p_y \cdot y$.

Optimización del Consumidor

- Se busca maximizar la utilidad dado la restricción presupuestaria.
- En el punto óptimo, la curva de indiferencia será tangente a la línea de presupuesto, o sea, será el punto donde tengan la misma pendiente.

Efecto Sustitución y Efecto Ingreso

- Efectos que se producen por el cambio en el precio de un bien
- **Efecto Sustitución:** Causado debido a un cambio en la pendiente de la restricción presupuestaria. Se mantiene en la misma curva de utilidad.
- **Efecto Ingreso:** Causado debido a que un cambio en el precio cambia que tan rico es el consumidor. Se salta a una curva de indiferencia menor o mayor.

Pregunta 1: Curva de Demanda

El próximo sábado está organizando un asado con algunos amigos y para ello cuentan con un presupuesto de 70 mil pesos. Tienen pensado comprar carne (X) y bebidas (y). Donde van a comprar, el precio del kilo de carne se encuentra a 8 mil pesos, mientras que la botella de bebida se encuentra a 3 mil pesos. La función de utilidad se puede representar mediante la expresión $U(x, y) = x^2 + 3xy$

a) Encuentre lo que decidirán comprar para el asado.

Respuesta: En este caso tendremos la siguiente restricción presupuestaria:

$$70 = 8x + 3y$$

Para encontrar el punto óptimo ocuparemos la siguiente propiedad:

$$\frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{p_x}{p_y}$$

Calculado las derivadas parciales obtenemos:

$$\begin{aligned}UMg_x &= 2x + 3y \\UMg_y &= 3x\end{aligned}$$

Remplazamos los valores en la igualdad y buscamos una expresión para y en función de x .

$$\begin{aligned}\frac{2x+3y}{3x} &= \frac{8}{3} \\2x + 3y &= 8x \\3y &= 6x \\y &= 2x\end{aligned}$$

Usamos esta expresión en la restricción presupuestaria.

$$70 = 8x + 3 \cdot (2x)$$

$$70 = 14x$$

$$x^* = 5 \text{ e } y^* = 10$$

- b) Unos cambios en el mercado generaron que el kilo de carne bajara a 6 mil. Encuentre la nueva cantidad que consumirán.

Respuesta: La restricción ahora es:

$$70 = 6x + 3y$$

Las derivadas parciales siguen siendo las mismas, lo que cambia es la razón de precios. Por lo tanto, la igualdad quedará de la siguiente forma:

$$\frac{2x+3y}{3x} = \frac{6}{3}$$

$$2x + 3y = 6x$$

$$3y = 4x$$

Entonces en la restricción se tiene:

$$70 = 6x + 4x \quad 70 = 10x$$

$$x^* = 7 \text{ e } y^* = 9,33$$

- c) A partir de nuevas variaciones en el precio de la carne, grafique cómo se podría ver la curva de demanda.

Respuesta: De la misma forma que se hizo para cuando el precio cambió a 6, probamos distintos precios para encontrar puntos.

$$p_x = 10:$$

$$\text{R: } 70 = 10x + 3y$$

$$\frac{2x+3y}{3x} = \frac{10}{3}$$

$$2x + 3y = 10x$$

$$3y = 8x$$

Entonces en la restricción se tiene:

$$70 = 10x + 8x \quad 70 = 18x$$

$$x^* = 3,89 \text{ e } y^* = 10,37$$

$$p_x = 4:$$

$$\text{R: } 70 = 4x + 3y$$

$$\frac{2x+3y}{3x} = \frac{4}{3}$$

$$2x + 3y = 4x$$

$$3y = 2x$$

Entonces en la restricción se tiene:

$$70 = 4x + 2x \quad 70 = 6x$$

$$x^* = 11,67 \text{ e } y^* = 7,78$$

$$p_x = 12:$$

$$R: 70 = 12x + 3y$$

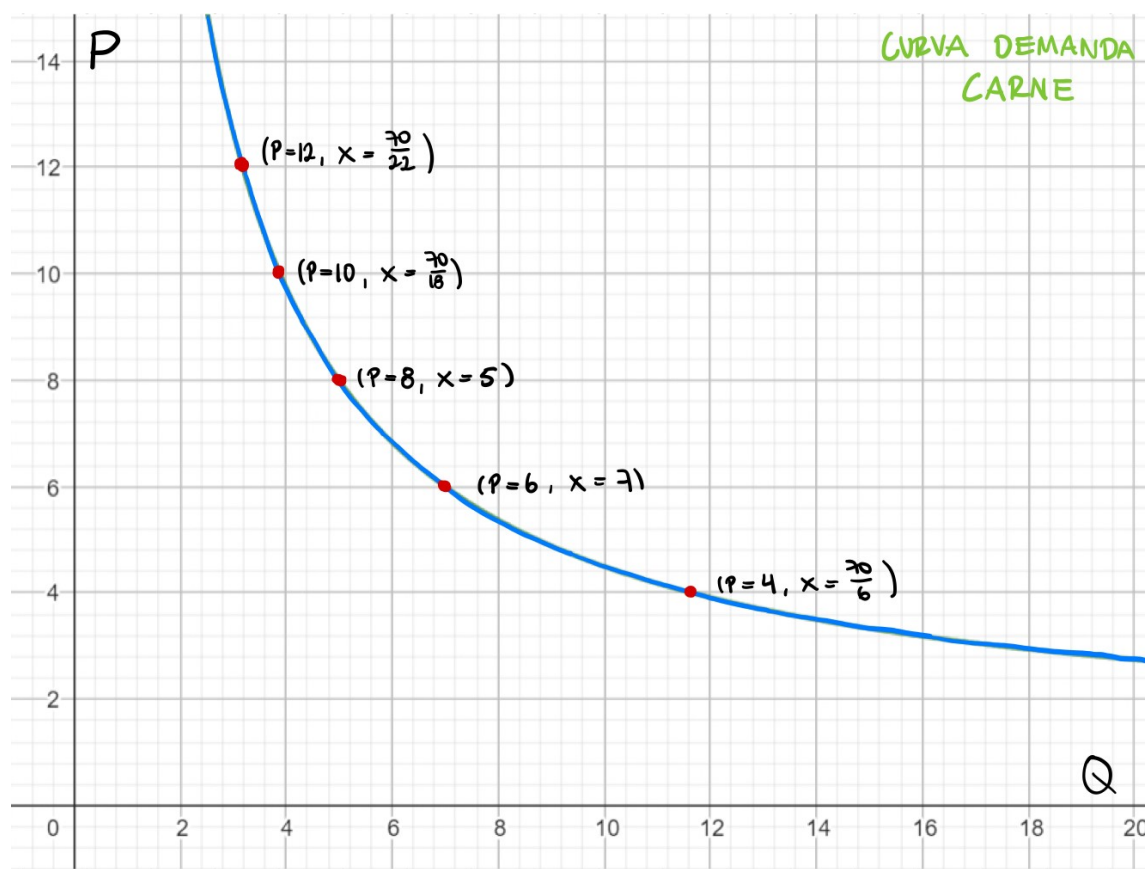
$$\begin{aligned} \frac{2x+3y}{3x} &= \frac{12}{3} \\ 2x + 3y &= 12x \\ 3y &= 10x \end{aligned}$$

Entonces en la restricción se tiene:

$$70 = 12x + 10x \quad 70 = 22x$$

$$x^* = 3,18 \text{ e } y^* = 10,6$$

Gráfico: Ahora se puede poner todos estos puntos en un gráfico y realizar una curva que pase por todos y asemeje lo que puede ocurrir.



También podemos buscar una expresión matemática para esta curva. Por la restricción de presupuesto sabemos que:

$$70 = p_x \cdot x + 3 \cdot y$$

$$y = \frac{70 - p_x \cdot x}{3}$$

Mientras que en la otra igualdad se tiene:

$$\frac{2x+3y}{3x} = \frac{p_x}{3}$$

$$2x + 3y = p_x \cdot x$$

Remplazamos a y con la expresión que obtuvimos antes:

$$2x + 3 \cdot \left(\frac{70 - p_x \cdot x}{3} \right) = p_x \cdot x$$

$$2x + 70 - p_x \cdot x = p_x \cdot x$$

$$70 = 2 \cdot p_x \cdot x - 2x$$

$$35 = x \cdot (p_x - 1) \quad \frac{35}{p_x - 1} = x$$

Lo que sería la siguiente curva de demanda:

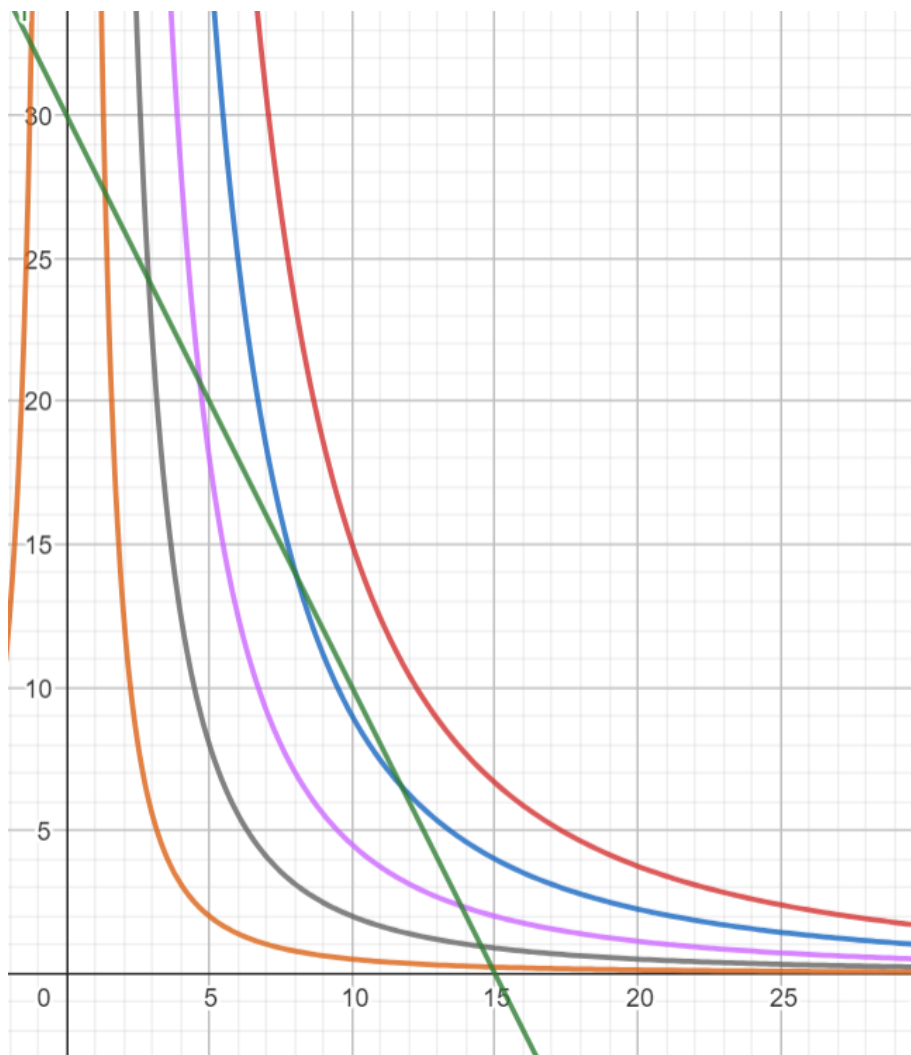
$$Q = \frac{35}{P-1}$$

Pregunta 2: Efecto Sustitución y Efecto Ingreso

Luego de mostrarse muy interesado en los Juegos Panamericanos, usted decide postularse al cargo de Presidente del Comité Olímpico de Chile. Tras una semana de espera es seleccionado, pero rápidamente se da cuenta de la corrupción que hay con las medallas de los Juegos Olímpicos París 2024. Como representante chileno, usted puede comprar las medallas que quiere que Chile gane. Por un lado, las medallas de oro (X) tienen un costo de 10 millones, mientras que las medallas de plata (Y) cuestan 5 millones. El interés que tiene en las medallas sigue el comportamiento de una función de utilidad dada por $U(x, y) = x^2 \cdot y$, cuenta con un presupuesto de 15 0 millones para comprarlas.

- a) Grafique la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia

Respuesta: El gráfico luciría de la siguiente forma, siendo la línea verde la restricción presupuestaria, y las otras curvas de indiferencia para distintos niveles de utilidad.



b) Encuentre cuántas medallas comprará de cada una para maximizar su utilidad.

Respuesta: La restricción presupuestaria en este caso será la siguiente:

$$150 = 10x + 5y$$

Mientras que las derivadas parciales serán:

$$\begin{aligned} UM_{g_x} &= 2xy \\ UM_{g_y} &= x^2 \end{aligned}$$

Así obtenemos lo siguiente:

$$\frac{UM_{g_x}}{UM_{g_y}} = \frac{2xy}{x^2} = \frac{2y}{x}$$

Ahora igualamos esto a la razón de precios para buscar el punto óptimo.

$$\frac{2y}{x} = \frac{10}{5}$$

$$y = x$$

Usamos esta igualdad en la restricción.

$$150 = 10x + 5x$$

$$150 = 15x$$

$$x^* = 10 \text{ e } y^* = 10$$

En este punto la utilidad será:

$$U = 10^2 \cdot 10 = 1000$$

- c) Dado a que muchos países querían comprar medallas de oro, se decidió subir el precio de estas a 20 millones. Encuentre el nuevo consumo, especificando cuál será el efecto sustitución y el efecto ingreso.

Respuesta: Para ver el efecto sustitución e ingreso al haber una variación en un precio, primero debemos ver lo que ocurre con la igualdad debido a la nueva razón de precios.

$$\frac{2y}{x} = \frac{20}{5}$$

$$y = 2x$$

Ahora buscamos el efecto sustitución. Esto lo hacemos calculando el punto óptimo a lo largo de la misma curva de indiferencia en la que estábamos, que era $U = 1000$, pero con la nueva razón de precios.

$$1000 = x^2 \cdot y = 2 \cdot x^3$$

$$500 = x^3$$

$$x^{sust} = 7,94 \text{ e } y^{sust} = 15,88$$

Así, el efecto sustitución será de $-2,06$ para x , mientras que de $+5,88$ para y . Continuamos con el cálculo del efecto ingreso. Para esto necesitamos la nueva restricción presupuestaria, esta será:

$$150 = 20x + 5y$$

Luego usamos la expresión $y = 2x$ y reemplazamos el y en la restricción para encontrar el nuevo punto óptimo.

$$150 = 20 \cdot \left(\frac{y}{2}\right) + 5y = 10y + 5y$$

$$150 = 15y$$

$$y^* = 10 \text{ y } x^* = 5$$

El efecto ingreso se ve en relación a lo que se obtuvo para el efecto sustitución, por lo que el efecto ingreso para x será de $-2,94$ y para y será de $-5,88$. Mientras que el

punto $(x^* = 5, y^* = 10)$ será el consumo óptimo con el nuevo precio.